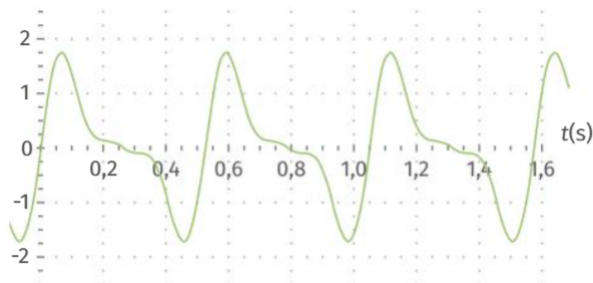


ÉMISSION ET PERCEPTION D'UN SON

Exercices

Exercice 1: Lecture de période

Déterminer, avec précision, la période du signal sonore modélisé ci-dessous. Calculer sa fréquence.



Exercice 2: Distance parcourue

Le son d'une balle de tennis frappée se déplace à la vitesse $v = 340 \text{ m s}^{-1}$.

A quelle distance de notre oreille a-t-elle été frappée si le son nous arrive $\Delta t = 0,12 \text{ s}$ après le choc ?

Exercice 3: Le pétard

Le 14 juillet à la nuit tombante, on observe depuis un ponton sur le lac un pétard qui explose sur la rive opposée. La carte de randonnée mentionne que les deux endroits sont distants de $d_{lac} = 480 \text{ m}$. On mesure la durée $\Delta t = 1,4 \text{ s}$ entre la lueur de l'explosion et la perception du son de l'éclatement.

1. Rappeler la relation qui lie la célérité de la lumière v_{lum} , sa durée de propagation Δt et la distance d_{lac} .
2. En déduire la durée Δt mise par la lumière pour traverser le lac jusqu'à notre œil.
3. Justifier que l'on peut considérer avoir vu l'explosion instantanément.
4. Que représente alors aussi Δt ?
5. Pourquoi peut-on écrire $v_{son} = \frac{d_{lac}}{\Delta t}$?
6. Calculer v_{son} . Le résultat est-il cohérent avec la valeur du cours ?

Exercice 4: Le poteau, la masse et le champ

Le père de Léo plante des poteaux au bout de son champ pour préparer un enclos. Léo, à l'autre extrémité du terrain, constate qu'il entend le choc de la masse sur le poteau alors que la masse est déjà remontée. Il mesure $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ entre l'instant du choc et l'instant où il perçoit le son.

1. Pourquoi observe-t-il un décalage entre le son perçu et l'image visible du choc ?
2. Exprimer v_{son} en fonction de Δt et L , la longueur du terrain.
3. Calculer L .

Exercice 5: Où est tombée la foudre ?

On voit un éclair lors d'un orage, et le tonnerre se fait entendre 2,3 s après. On désire estimer à quelle distance se trouve l'impact de la foudre.

1. Donner les étapes du raisonnement en justifiant les approximations faites.
2. Calculer la distance de l'impact.

Données :

- Célérité de la lumière dans l'air :

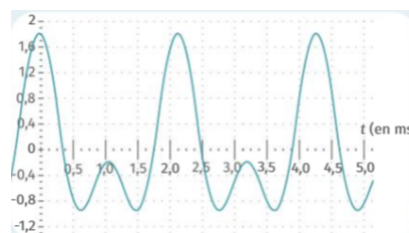
$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

- Célérité du son dans l'air à 20°C :

$$v_{son} = 340 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 6: Accordage d'une guitare

Maëlle veut accorder la guitare de manière à ce qu'elle joue des sons de même hauteur que les autres instruments de son groupe. Elle joue un La3 qui devrait correspondre à une fréquence de 440 Hz. L'enregistrement du son donne la courbe suivante :



1. La guitare est-elle bien accordée ?
2. Tendre la corde donne un son plus aigu. Ici, doit-on la tendre ou la détendre ? Justifier.
3. Quelle est l'utilité de la caisse de résonance en bois de la guitare ?
4. Quel(s) paramètre(s) du son perçu est/dont modifié(s) par la caisse de résonance : son intensité, sa fréquence, sa période ? Justifier.
5. Dans le cas d'une silent guitar, par quoi la caisse de résonance est-elle remplacée ? Quel est son intérêt ?